

Atividade Prática Supervisionada 2

Temas – Segurança em Máquinas e Equipamentos

Uma fábrica de peças metálicas adquiriu uma nova máquina dobradeira de peças, a ser integrada à linha de produção, com objetivo principal de moldar peças metálicas de alumínio. Tal máquina apresenta risco de esmagamento e amputação de membros se não for adotadas medidas de segurança conforme a NR 12. Em uma consultoria, um engenheiro de segurança no trabalho deve realizar o projeto de comando visando à adequação da máquina à NR 12.



Descrição do funcionamento e camadas de segurança a serem projetadas:

- I. Trata-se de uma máquina de alimentação manual das peças. O operador está o tempo todo inserindo as peças a serem dobradas na máquina. Após executar a dobra o operador retira a peça. O processo é repetido quantas vezes necessário;
- II. Após colocada a peça, o acionamento para dobrar a peça deve ser feito por comando bimanual;
- III. Para evitar o esmagamento deve-se utilizar um sistema laser de segurança (ver manual anexado na atividade);
- IV. Observe que nas laterais da máquina (vide figura) há porta de segurança, que possui sensor magnético que em caso de abertura deve parar o funcionamento da máquina;
- V. Da mesma maneira há uma porta na traseira da máquina que tem função de permitir o acesso para retirada de peças que venham a cair no local ou para manutenção. Ao abri-la o funcionamento deve ser cessado imediatamente;
- VI. Deve-se prever um botão de emergência também na traseira da máquina.

Diante do exposto, pede-se:

- 1. Faça o diagrama de comando, usando o CAdE SIMU que realize os procedimentos citados acima.**